من الرسم لقائمة القطع: وحدة تخزين صغيرة

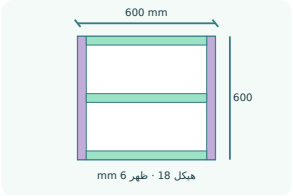
قبل ما نبدأ التصنيع، لازم كل قطعة تكون واضحة في الرسم وفي قائمة القطع. هنتدرّب على نموذج واحد، ونحسب المقاسات بنفسنا، وبعدها نراجع القائمة.

هذا الدرس لتخطيط التصنيع. الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

في نهاية الدرس تستطيع

- التمييز بين الأبعاد الخارجية وأبعاد الأجزاء.
- حساب الأجزاء الواقعة بين الجانبين مع مراعاة السمك.
- احتساب عمق الهيكل عندما يدخل الظهر ضمن العمق النهائي.
- إعداد قائمة قطع مرقمة ومراجعة الكمية والوحدات والافتراضات.

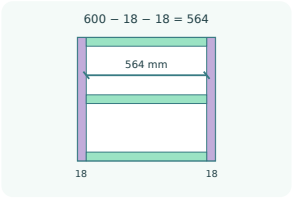
المتطلبات: جمع وطرح بسيطان، وقراءة الأبعاد بالمليمتر. الأدوات: ورقة وقلم وحاسبة أو الحاسبة الموجودة في الدرس.



افهم النموذج أولًا

الوحدة مفتوحة من قدّام، والجانبين كاملين في الارتفاع. السقف والقاع والرف اللي في النص بيركبوا بين الجانبين. الظهر بيغطي الوحدة من برّه، والعمق النهائي شامل الظهر. كل المقاسات بالملّي.

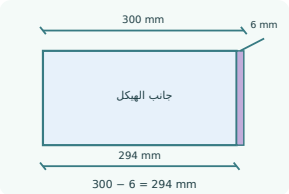
في النموذج ده بنحسب بالسمك الاسمي، والألواح بتلامس بعض من غير مجاري أو أبواب أو أرجل أو سماحات تشطيب. لو غيّرت أي افتراض، لازم تعدّل الرسم والقائمة.



احسب العرض الداخلي

العرض من برّه 600، وكل جنب بياخد 18 من العرض. يبقى طول السقف والقاع والرف: 600 − 18 − 18 = 564. بنحسب كده لأن الأجزاء دي بين الجانبين في النموذج ده.

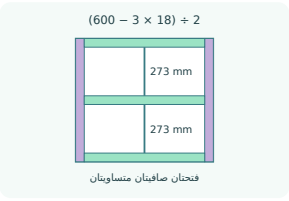
$$600 - 2 \times 18 = 564 \text{ mm} = W - 2t$$



افصل عمق الهيكل عن الظهر

العمق النهائي 300، وشامل ظهر خارجي سمكه 6. يبقى عمق أجزاء الهيكل = = 300 − 6 = 294. الظهر كامل العرض والارتفاع: 600 × 600. لو الظهر داخل مجرى، الحساب هيختلف.

$$300 - 6 = 294 \text{ mm} = D - b$$



تحقق من الرف والفتحات

السقف والقاع والرف بياخدوا تلات أسماك: 54 = 18 × 3. الارتفاع الصافي اللي فاضل = 600 − 54 = 546. عشان الفتحتين يبقوا قد بعض، ارتفاع كل فتحة 273 = 2 ÷ 546. ده ارتفاع الفراغ، مش طول الرف.

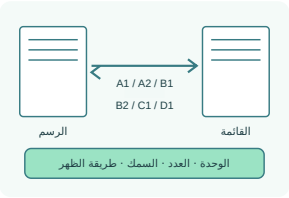
$$2 = 273 \text{ mm} \div (H - 3t)$$



حوّل الرسم إلى قائمة قطع

اكتب رقم الجزء والكمية والطول والعرض والسمك. اجمع الأجزاء اللي نفس المقاس في صف واحد، وسيب أرقامها واضحة. الظهر سمكه مختلف، فخليه في صف لوحده. عندنا ست قطع: خمسة للهيكل وظهر واحد.

مساحة الأجزاء الصافية لا تحدد وحدها عدد الألواح؛ يلزم توزيع قص يتضمن اتجاه الخامة وعرض القطع بالمنشار والسماحات.



راجع قبل تسليم القائمة

طابق كل رقم في القائمة مع الرسم. راجع الوحدة والكمية والسمك وطريقة الظهر. قبل التنفيذ، المختص لازم يعتمد سماحات القص والتشطيب واتجاه الخامة والوصلات والتثبيت والحمل المتوقع. الدرس ده بيقف عند تجهيز ومراجعة قائمة التخطيط.

مشاهدة الفيديو أو اجتياز الاختبار لا تثبت الكفاءة في تشغيل ماكينات النجارة؛ التدريب العملي والإشراف والتقييم منفصلة.

اختبار الفهم

ما طول السقف الذي يقع بين الجانبين؟

- 600 mm
- 564 mm
- 582 mm

نطرح سمك الجانبين: 600 − 2 × 18 = 564.

ما عمق أجزاء الهيكل إذا كان العمق النهائي يشمل الظهر؟

- 300 mm
- 306 mm
- 294 mm

الظهر الخارجي داخل العمق النهائي: 300 − 6 = 294.

كم قطعة في هذا النموذج؟

- 6
- 5
- 7

جانبان + سقف + قاع + رف + ظهر = ست قطع.

ما الخطوة المطلوبة قبل القص الفعلي؟

- اعتماد الصورة المولدة فقط
- مراجعة الرسم والسماحات والخامة والتثبيت مع مختص
- شراء الألواح من المساحة الصافية فقط

القائمة التعليمية لا تتضمن سماحات تصنيع معتمدة أو توزيع ألواح أو مواصفات تثبيت وحمل.

التطبيق والتقييم

مهمة جديدة: وحدة 800 عرضًا × 700 ارتفاعًا × 350 عمقًا. سمك الهيكل 18 والظهر الخارجي 6. احتفظ بنفس طريقة التجميع وبفتحتين متساويتين.

التحقق الآلي أدناه يراجع الحسابات فقط. تقييم الرسم وقائمة الأجزاء وتوثيق الافتراضات يحتاج مراجعة بشرية؛ لا تُمنح شهادة أو كفاءة تصنيع في هذه التجربة.

العرض الداخلي

عمق الهيكل

ارتفاع الفتحة الصافي

معايير المراجعة: تطابق الأجزاء بين الرسم والقائمة؛ صحة الأبعاد والكمية؛ تحديد طريقة الظهر والوحدة؛ توثيق ما يحتاج اعتماد الورشة.

من الرسم لقائمة القطع: وحدة تخزين صغيرة

هذا الدرس لتخطيط التصنيع. الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

الجزء	الأرقام	الكمية	الطول	العرض	سمك الهيكل
الجانبان	A1 / A2	2	600	294	18
السقف والقاع	B1 / B2	2	564	294	18
الرف الأوسط	C1	1	564	294	18
الظهر الخارجي	D1	1	600	600	6

مساحة الأجزاء الصافية لا تحدد وحدها عدد الألواح؛ يلزم توزيع قص يتضمن اتجاه الخامة وعرض القطع بالمنشار والسماحات.

معايير المراجعة: تطابق الأجزاء بين الرسم والقائمة؛ صحة الأبعاد والكمية؛ تحديد طريقة الظهر والوحدة؛ توثيق ما يحتاج اعتماد الورشة.